$f(x) = \frac{2x}{x+1}$

a) Mostre que f'(x) = $\frac{2}{(x+1)^2}$

Passo 1: Fazer a regra de derivada

$$\frac{dc \times b - c \times db}{b^2}$$

c - cima
dc - derivada de cima
b - baixo
db - derivada de baixo

$\frac{2x}{x+1}$

$$\frac{2x' \times (x+1) - 2x \times (x+1)'}{(x+1)^2}$$

Passo 2: Aplicar derivadas

$2x \to 2$ Sempre que tens um x sozinho (sem expoente visível), a derivada é apenas o número. O x desaparece!

$x \to 1$ a derivada de x sozinho dá sempre 1

$+1 \to 0$ A derivada de qualquer número sozinho dá sempre 0

$$\frac{2x' \times (x+1) - 2x \times (x+1)'}{(x+1)^2} = \frac{2 \times (x+1) - 2x \times (1+0)}{(x+1)^2}$$

Passo 3: Fazer chuveirinhos e multiplicar

$$\frac{2 \times (x+1) - 2x \times (1+0)}{(x+1)^2} = \frac{2x + 2 - 2x}{(x+1)^2}$$

Passo 4: simplificar

$$\frac{2x + 2 - 2x}{(x+1)^2} = \frac{2x - 2x + 2}{(x+1)^2} = \boxed{\frac{2}{(x+1)^2}}$$ resposta a)

b) Mostre que f''(x) = $\frac{-4}{(x+1)^3}$

Passo 1: Fazer a regra de derivada

$$\frac{dc \times b - c \times db}{b^2}$$

c - cima
dc - derivada de cima
b - baixo
db - derivada de baixo

Passo 2: Usar o resultado da primeira derivada

$\frac{2}{(x+1)^2}$

$$\frac{2' \times (x+1)^2 - 2 \times (x+1)^2}{(x+1)^4}$$

$2 \to 0$

O expoente que está em cima desce para a frente a multiplicar, e depois tiras 1 ao expoente antigo.

$(x+1)^2 \to 2 \times (x+1)^1 = 2 \times (x+1) = 2(x+1)$

Passo 3: Aplicar derivadas

$$\frac{2' \times (x+1)^2 - 2 \times (x+1)^2}{(x+1)^4}$$

$$\frac{0 \times (x+1)^2 - 2 \times 2(x+1)}{(x+1)^4}$$

Passo 4: Cortar os (x+1) repetidos

$$\frac{0 \times (x+1)^{\cancel{2}\,1} - 2 \times 2\cancel{(x+1)}}{(x+1)^{\cancel{4}\,3}}$$

$$\frac{0 \times (x+1) - 2 \times 2}{(x+1)^3}$$

Passo 5: Simelificar

$$\frac{0 \times (x+1) - 2 \times 2}{(x+1)^3} = \frac{0 + 0 - 2 \times 2}{(x+1)^3} = \frac{-2 \times 2}{(x+1)^3} = \boxed{\frac{-4}{(x+1)^3}}$$

resposta alinea b

c) Mostre que $\lim_{x \to \pm\infty} f(x) = 2$

Passo 1 Pegar na função do enunciado e derivar cima e baixo

$\lim_{x \to \pm\infty} \frac{2x}{x+1}$

$2x = 2$
$x + 1 = 1$

Passo 2: Substituir

$$\lim_{x \to \pm\infty} \frac{2}{1} = \boxed{2}$$ - resposta alinea c)

d) Faça o quadro da variação da função.

Passo 1: Pegar no denominador do enunciado

$f(x) = \frac{2x}{x+1}$

$x+1$

Passo 2: Resolver equação ao igualar 0

$x + 1 = 0$
$-1 \quad -1$
$\boxed{x = -1}$

Passo 3: Dizer o domínio da função

$D_f = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$

Passo 4: Fazer 0 da primeira derivada apenas o numerador, resolver equação igualando o zero

$\frac{2}{(x+1)^2}$

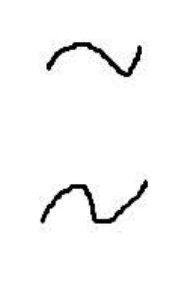
$2 = 0$ X Não tem zeros, Não dá pa resolver

Passo 5: Fazer 0 da segunda derivada apenas o numerador, resolver equação igualando o zero

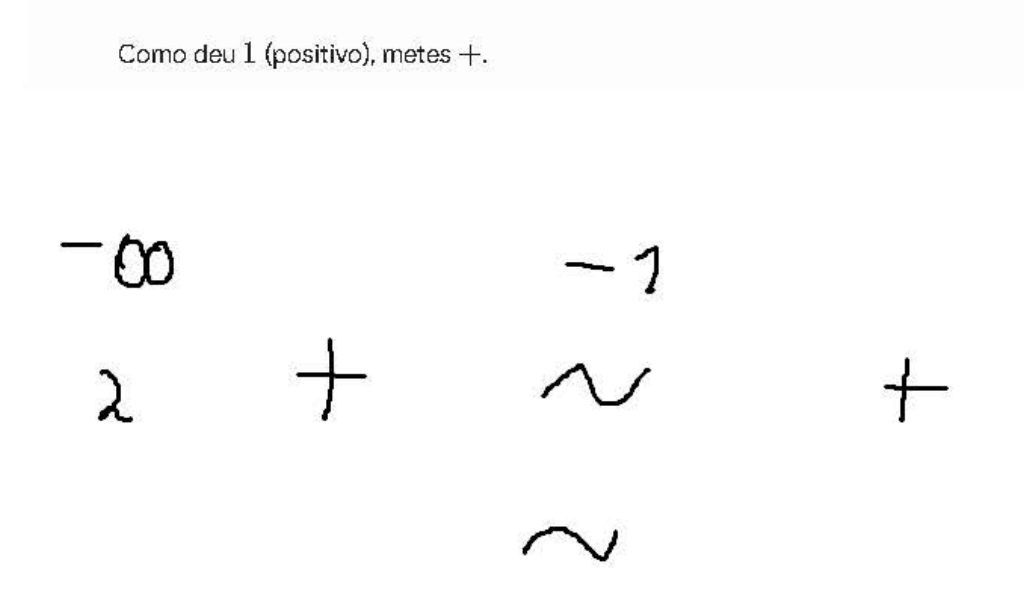
$\frac{-4}{(x+1)^3}$ $\quad -4 = 0$ Não dá pa resolver

Passo 6: Desenhar quadro

	$-\infty$		-1		$+\infty$
f(x)					
f'(x)					
f''(x)					


Como calculámos antes, o limite nas pontas dá **2**. E no -1, como a função racha, colocas o teu símbolo de Não Definido ($\sim$ ou $||$).

	$-\infty$		-1		$+\infty$
f(x)	2		~		2
f'(x)			~		
f''(x)			~		


Para saberes se a função é positiva (+) ou negativa (−), escolhes um número qualquer de cada lado e substituis na função original $f(x) = \frac{2x}{x+1}$:

- **Antes do -1 (vamos testar o $x = -2$):**

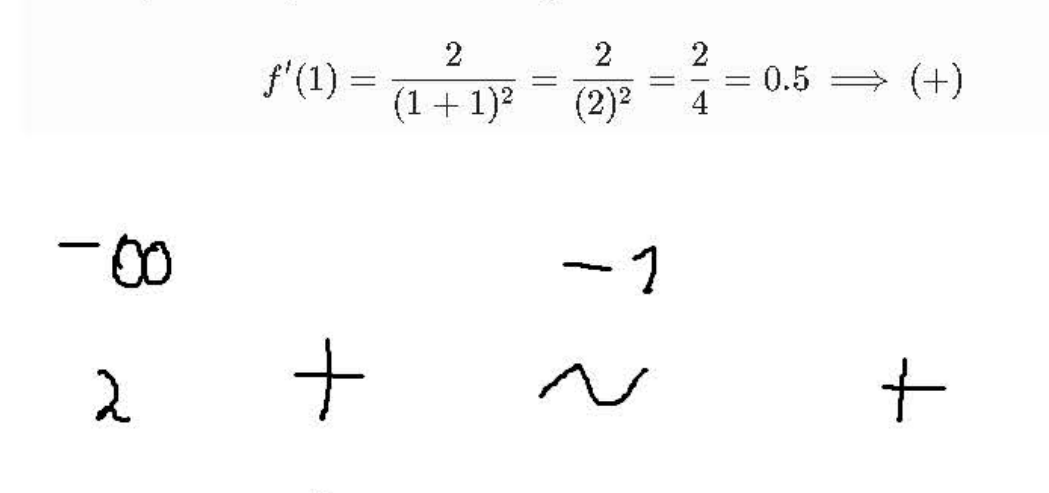
  $$f(-2) = \frac{2 \times (-2)}{-2+1} = \frac{-4}{-1} = 4$$

  Como deu 4 (positivo), metes $+$.
- **Depois do -1 (vamos testar o $x = 1$):**

  $$f(1) = \frac{2 \times 1}{1+1} = \frac{2}{2} = 1$$

  Como deu 1 (positivo), metes $+$.

	$-\infty$		-1		$+\infty$
f(x)	2	+	~	+	2
f'(x)			~		
f''(x)			~		

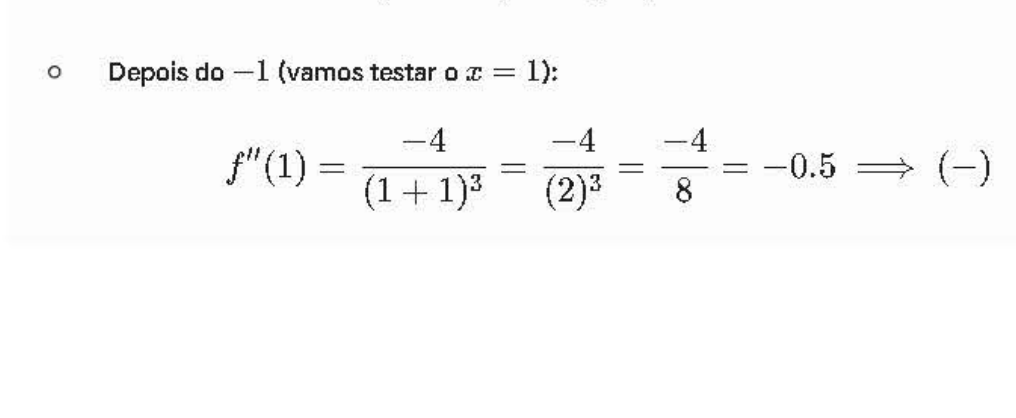

1️⃣ Testar os sinais da 1ª Derivada (f')

- **Antes do -1 (vamos testar o $x = -2$):**

  $$f'(-2) = \frac{2}{(-2+1)^2} = \frac{2}{(-1)^2} = \frac{2}{1} = 2 \implies (+)$$
- **Depois do -1 (vamos testar o $x = 1$):**

  $$f'(1) = \frac{2}{(1+1)^2} = \frac{2}{(2)^2} = \frac{2}{4} = 0.5 \implies (+)$$

	$-\infty$		-1		$+\infty$
f(x)	2	+	~	+	2
f'(x)		+	~	+	
f''(x)			~		


2️⃣ Testar os sinais da 2ª Derivada (f'')

- **Antes do -1 (vamos testar o $x = -2$):**

  $$f''(-2) = \frac{-4}{(-2+1)^3} = \frac{-4}{(-1)^3} = \frac{-4}{-1} = 4 \implies (+)$$
- **Depois do -1 (vamos testar o $x = 1$):**

  $$f''(1) = \frac{-4}{(1+1)^3} = \frac{-4}{(2)^3} = \frac{-4}{8} = -0.5 \implies (-)$$

	$-\infty$		-1		$+\infty$
f(x)	2	+	~	+	2
f'(x)		+	~	+	
f''(x)		+	~	—	